Astro-Trazos

Geometría en movimiento · Proyecto de Computación Gráfica



- Grupo 04
- Siete escenas jugables
- Niños de 9 a 12 años

Problema y propósito

Que una construcción geométrica produzca un resultado visible



- Dibujar
- Probar
- Observar
- Ajustar

Mecánica central

El pincel crea objetos medibles



- Trazos aproximados se ajustan
- Las medidas gobiernan la simulación
- El error también se pone a prueba

Siete desafíos

Una propiedad distinta en cada escena

- Ruta: longitud y pendiente
- Vector: dirección
- Rampa: ángulo
- Balanza: área
- Láseres: intersección
- Escudo: polígono
- Órbita: radio y cierre

Ejemplo: El peso justo

40 u × 30 u = 1200 u²



- Medidas mientras arrastras
- Pasos de 5 unidades
- La balanza reacciona al área

Intersección que funciona

Una barrera detiene un láser donde lo cruza



- AABB descarta pares lejanos
- Intersección calcula el punto
- El haz termina en ese punto

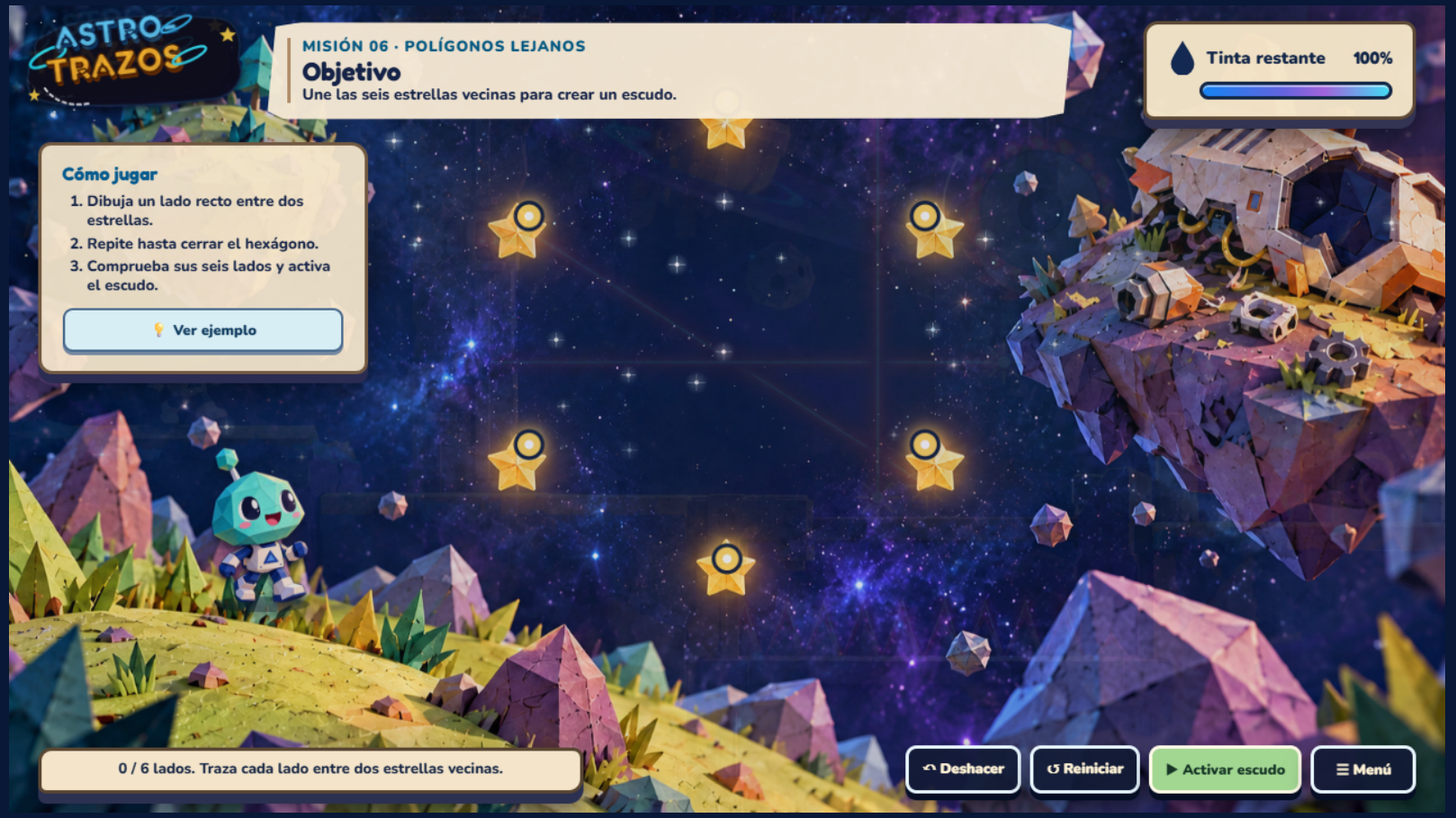
Algoritmos gráficos

Técnicas solicitadas para el tema 7

- Transformación: M = T · R · S (matriz 3 × 3)
- Clipping: Cohen–Sutherland; c□ & c□ ≠ 0 → rechazar
- Colisión: t = ((q−p) × s) / (r × s)
- Área: A = base × altura

Arquitectura y verificación

Del puntero al resultado



- Puntero → ajuste → medida → evaluación → animación
- Node 24 · Vite 8 · Vitest 5
- 17 pruebas aprobadas · lint limpio

RSU documentada

Jornada virtual del 18 de octubre de 2026

- Academia Virtual DAEMON
- Siete estudiantes identificados por códigos
- Capturas de menú, desafío y cierre
- Sin medición de aprendizaje pre/post

Demostración y próximos pasos

Construir, explicar y comprobar



- Demo sin conexión disponible
- Ensayo pendiente en Laboratorio 05
- Rúbrica de aprendizaje por aplicar
- Firma de constancia pendiente